

Apellido y nombre:

N° de libreta:

N° hojas entregadas:

| Álgebra Lineal Computacional .UBA EXACTAS |   |   |   |              |
|-------------------------------------------|---|---|---|--------------|
| 1                                         | 2 | 3 | 4 | Calificación |
|                                           |   |   |   |              |

## Examen final – 17 de diciembre de 2025

**Ejercicio 1.** Dada la base  $\mathcal{B} = \{(1, 0, 1); (0, 1, 1); (0, 0, 1)\}$  de  $\mathbb{R}^3$  y la transformación lineal  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  tal que

$$[f]_{\mathcal{B}\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Calcular  $f(1, 1, 1)$ ,  $Nu(f)$  e  $Im(f)$ , y expresarlos en la base canónica.
- Probar que  $f$  es un proyector ortogonal.
- ¿Existe una base ortogonal  $\mathcal{B}'$  de  $\mathbb{R}^3$  tal que  $[f]_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'}$  sea diagonal? Justificar.

**Ejercicio 2.** Sea  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  de la forma  $A = B^2 + uu^t$  con  $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  una matriz simétrica inversible y  $u \in \mathbb{R}^n$  no nulo.

- Probar que  $A$  es simétrica definida positiva.
- Mostrar que  $A$  se puede descomponer como

$$A = L(I + vv^t)L^t \quad (1)$$

con  $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$  triangular inferior inversible, y  $v \in \mathbb{R}^n$  no nulo.

- Sabiendo que  $(I + vv^t)^{-1} = I + avv^t$  para cierto  $a \in \mathbb{R}$ , escribir un procedimiento `resolverAb(B, u, b)` en Python para resolver el sistema  $Ax = b$  que utilice la forma de  $A$  descrita en (1). El procedimiento recibe  $B$ ,  $u$  (de forma tal que  $A = B^2 + uu^t$ ) y  $b$ , para resolver el sistema  $Ax = b$ . Se dispone de la función `Cholesky(E)` que calcula la factorización de Cholesky de la matriz  $E$ , y de la función `solve_triangular(C, d)` que encuentra la solución para sistemas  $Cx = d$  con  $C$  triangular superior. No puede utilizarse la función `np.inv`.

**Ejercicio 3.** Sea  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  una matriz inversible y el sistema  $Ax = b$ . Siendo  $A = M + N$  con  $M$  inversible, se define el esquema iterativo

$$x^{(k+1)} = -M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b, \quad k = 0, 1, \dots$$

Sea  $A = UTU^*$  una descomposición de Schur de  $A$ . Consideremos  $T = \hat{D} + \hat{T}$  con  $\hat{D}$  una matriz diagonal formada por la diagonal de  $T$ , y  $\hat{T}$  una matriz triangular superior con ceros en la diagonal formada por los elementos de  $T$  en esas posiciones, es decir,  $\hat{T}_{ij} = T_{ij}$  para  $i < j$  y  $\hat{T}_{ij} = 0$  para  $i \geq j$ . Sean  $M = U\hat{D}U^*$  y  $N = U\hat{T}U^*$ .

- Probar que el esquema iterativo converge para cualquier  $x^{(0)}$  inicial a la solución de  $Ax = b$ .
- Sea  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ . Calcular su descomposición de Schur y probar que  $\|M^{-1}N\|_2 < 1$ . Deducir que el esquema converge.

**Ejercicio 4.** Sea  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  una matriz de rango  $r$  con  $1 < r \leq n$  y  $A = U\Sigma V^t$  una descomposición en valores singulares tal que  $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ . Definimos  $B = \sum_{i=1}^r \frac{1}{\sigma_i} v_i u_i^t$  siendo  $v_i$  y  $u_i$  las columnas  $i$ -ésimas de  $V$  y  $U$  respectivamente.

- a) Probar que  $BAx = x$  para cualquier  $x \in \langle v_1, \dots, v_r \rangle$ .
- b) Probar que  $\|BA\|_2 = 1$ .
- c) Siendo  $A \neq I$ , mostrar un ejemplo de matriz  $A$  para la cual  $B = A^t$ . Justificar.

Justifique todas sus respuestas.